

**Лекция по теме «Понятие информации и информационных технологий.
Способы восприятия и хранения. Классификация и задачи информационных технологий»**

1. Введение

Информация является основным ресурсом современного общества, а информационные технологии (ИТ) — инструментом для её обработки. Владение ИТ сегодня необходимо каждому специалисту в сфере программирования и систем.

2. Понятие информации

Информация — это сведения об объектах, явлениях и процессах окружающего мира, воспринимаемые человеком или технической системой.

Свойства информации:

- **Достоверность** — соответствует реальности.
- **Полнота** — содержит все необходимые сведения.
- **Актуальность** — соответствует моменту времени.
- **Ценность** — важность для принятия решения.
- **Доступность** — возможность получения и использования.

3. Понятие информационных технологий

Информационная технология (ИТ) — это совокупность методов, средств и процессов, обеспечивающих сбор, хранение, обработку, передачу и использование информации для решения различных задач.

Примеры:

- обработка данных на компьютере,
- электронная почта,
- интернет-технологии,
- искусственный интеллект,
- облачные сервисы

4. Способы восприятия информации человеком

Человек получает информацию через органы чувств:

- **Зрение** — 80–90 % всей информации (текст, изображения, графика, видео).
- **Слух** — восприятие речи, музыки, звуков.
- **Осязание** — тактильные ощущения (важно в медицине, робототехнике).
- **Обоняние и вкус** — менее значимы для ИТ, но применяются, например, в

системах контроля качества продуктов.

5. Способы хранения информации

- **Натуральные** (в памяти человека, устная передача).

- **Материальные** (книги, рукописи, рисунки).
- **Технические:**
 - бумажные (документы, чертежи),
 - магнитные (жёсткие диски, кассеты),
 - оптические (CD, DVD, Blu-Ray),
 - электронные (флеш-накопители, SSD, облака).

6. Классификация информационных технологий

По сфере применения:

- Управленческие (автоматизация документооборота, ERP-системы).
- Инженерные (САПР — системы автоматизированного проектирования).
- Образовательные (электронные курсы, Moodle).
- Медицинские (системы диагностики, электронные карты).
- Развлекательные (игры, мультимедиа).

По этапам обработки информации:

- Сбор и ввод данных.
- Хранение и поиск.
- Обработка.
- Передача.
- Вывод и использование.

По уровню автоматизации:

- Ручные (традиционные способы — записи, библиотека).
- Автоматизированные (человек + компьютер).
- Автоматические (ИИ-системы, «умные» технологии).

7. Задачи информационных технологий

- Снижение трудоёмкости обработки данных.
- Повышение скорости и точности решений.
- Автоматизация рутины.
- Доступность информации в любой точке мира.
- Поддержка управленческих решений.
- Создание новых продуктов и услуг (стартапы, ИИ-сервисы).

8. Заключение

Информационные технологии — это основа современного общества и ключевой инструмент в профессии программиста. Они определяют конкурентоспособность специалиста и компании.

Задание для оценки

Практическое задание (индивидуальное/в парах):

1. Составьте таблицу «Классификация информационных технологий» с примерами (минимум по 2 примера в каждой категории: по сфере применения, по этапам обработки, по уровню автоматизации).
2. Подготовьте мини-презентацию (3–5 слайдов) или схему, где покажите:
 - как человек воспринимает и хранит информацию;
 - примеры применения ИТ в вашей будущей профессии.
3. Ответьте письменно на вопрос: «Почему информационные технологии считаются ресурсом XXI века?» (5–7 предложений).
4. Каждому студенту нужно проанализировать, **какую информацию он создаёт и использует за один день.**

Критерии оценки:

- полнота таблицы (0–4 балла),
 - наглядность и креативность схемы/презентации (0–3 балла),
 - аргументированность ответа (0–3 балла).
- Максимум: 10 баллов.**

Ответы для учителя

Задание 1. Таблица «Классификация информационных технологий»

Форма: таблица в Word, Excel или на бумаге.

Структура: 3 столбца – категория, описание, примеры.

Пример оформления:

Категория	Описание	Примеры
По сфере применения	Область, где используется ИТ	ERP-системы (1С), электронные учебные платформы (Moodle)
По этапам обработки информации	На каком этапе работы с данными применяются ИТ	Сбор данных — опросники; Обработка — Excel; Вывод — отчёты
По уровню автоматизации	Насколько автоматизирован процесс	Ручные — записи в тетради; Автоматизированные — электронные таблицы; Автоматические — ИИ-ассистенты

Требования:

- Каждая категория должна содержать **минимум 2 примера.**
- Чёткие, краткие формулировки.

Задание 2. Схема или мини-презентация «Восприятие и хранение информации»

Форма:

- **Схема:** можно нарисовать от руки или в Canva / PowerPoint.
- **Презентация:** 3–5 слайдов.

Содержание схемы / слайдов:

1. **Органы чувств и восприятие информации:** зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.
2. **Способы хранения информации:** память человека, бумажные носители, электронные носители, облачные технологии.
3. **Примеры ИТ в будущей профессии студента:** как данные собираются, хранятся, обрабатываются и используются.

Пример слайда/блока схемы:

- **Восприятие информации** → текст, графика, видео, звук
- **Хранение информации** → бумажные носители, флешки, облако
- **Использование ИТ** → автоматизация заказов, учет продуктов, электронные рецепты

Требования:

- Графика или рисунки обязательны для наглядности.
- Минимум 3 уровня (восприятие → хранение → использование).

Задание 3. Письменный ответ «Почему ИТ — ресурс XXI века?»

Форма: текст 5–7 предложений. Можно в Word или Google Docs.

Пример структуры ответа:

1. Вступление: определение ИТ.
2. Основная часть: перечисление преимуществ (скорость, точность, доступность).
3. Заключение: почему это важно для современного общества и профессии.

Пример содержания (кратко):

- Информационные технологии помогают быстро обрабатывать и хранить большие объёмы данных.
- Они упрощают работу специалистов и повышают качество решений.
- Благодаря ИТ информация становится доступной в любой точке мира.
- Поэтому ИТ считаются основным ресурсом XXI века.

Требования:

- Чёткий и связный текст, логика «вступление → аргументы → вывод».

- Правильная орфография и пунктуация.